Patricia García Pérez

ENTREGA

1.Crea una aplicación web sencilla en el lenguaje que elijas: PHP, Python, HTML o Java (menos recomendado) que muestre por pantalla tu nombre.

- En cada opción, los ficheros deben guardarse en una carpeta dedicada. Todas las imágenes ejecutan la aplicación en el puerto 8080 utilizando un usuario no asignado a root..

2.Incluye en el proyecto los archivos de manifiesto necesarios en función del lenguaje/plataforma que has usado para hacer la aplicación.

```
usuario@MV-Ubuntu:~/actividad1-11-patricia/html$ ls
index.html
usuario@MV-Ubuntu:~/actividad1-11-patricia/html$
```

La aplicación está desarrollada en HTML estático y no utiliza dependencias externas. Por este motivo, no necesita un manifiesto de dependencias.

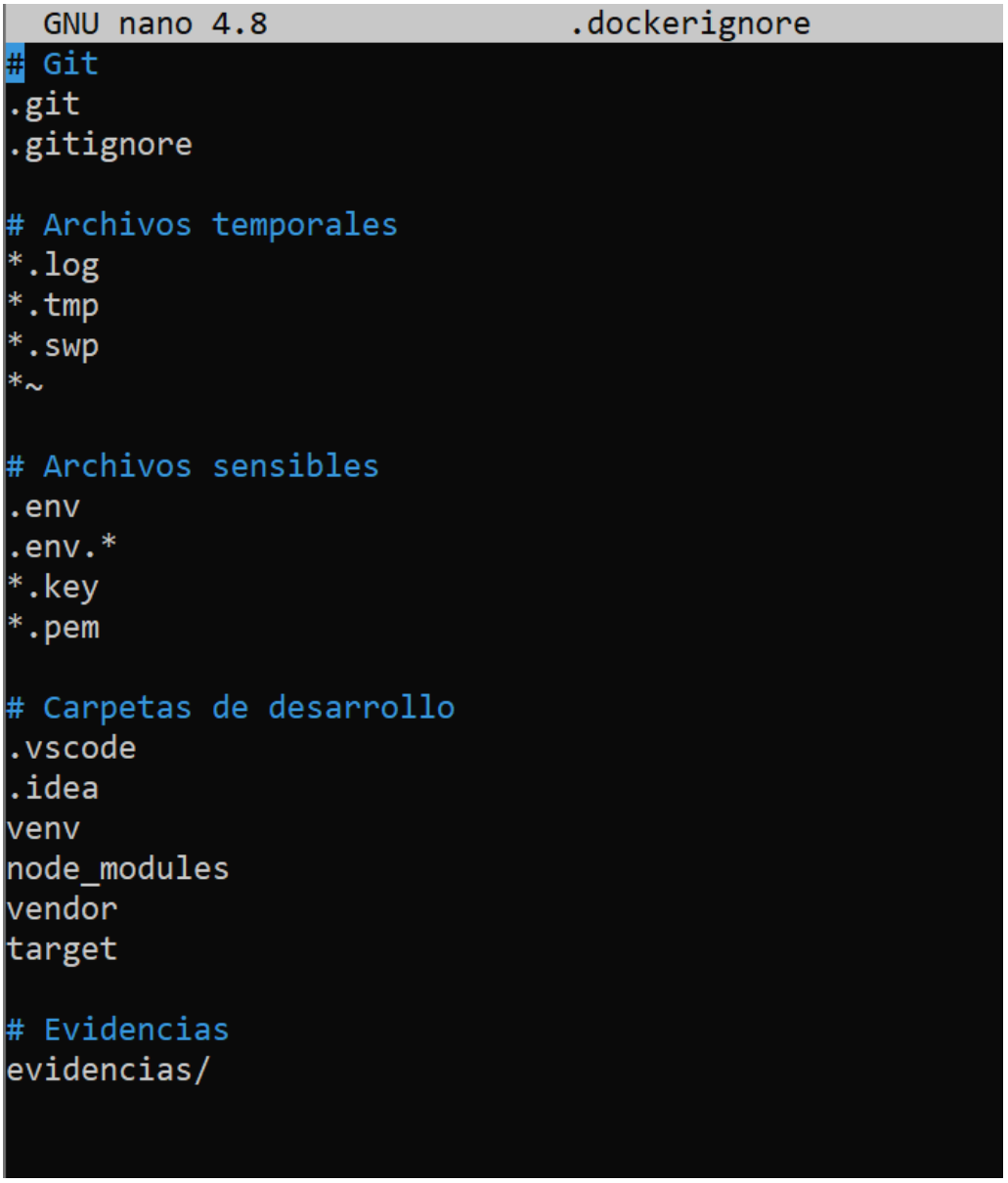
3. Incluye en la carpeta un .dockerignore

```
usuario@MV-Ubuntu:~/actividad1-11-patricia/html$ nano .dockerignore
usuario@MV-Ubuntu:~/actividad1-11-patricia/html$ ls -la
total 16
drwxrwxr-x 2 usuario usuario 4096 oct 27 16:50 .
drwxrwxr-x 3 usuario usuario 4096 oct 27 16:46 ..
-rw-rw-r-- 1 usuario usuario  210 oct 27 16:50 .dockerignore
-rw-rw-r-- 1 usuario usuario  356 oct 27 16:46 index.html
usuario@MV-Ubuntu:~/actividad1-11-patricia/html$
```

4 Crea un Dockerfile seguro según las siguientes directrices. El Dockerfile debe estar comentado.

Crea un Dockerfile seguro según las siguientes directrices. El Dockerfile debe estar comentado.

- Gestión de Dependencias: Incluir manifiesto de dependencias y opcionalmente archivo de bloqueo (lockfile o archivo congelado de versiones) que garantice la reproducibilidad.
- Uso de .dockerignore: Garantizar que no se incluyan carpetas de desarrollo (.git, venv, vendor, target, etc.), secretos ni archivos de configuración local en el contexto de construcción.



HTML: es el lenguaje que has elegido para crear tu página.

Nginx: es el servidor web que mostrará tu HTML en el navegador.

Alpine: es una distribución Linux ligera que puede servir de base para la imagen Docker.

- sudo docker pull nginxinc/nginx-unprivileged:stable-alpine

Este comando descarga la imagen de Nginx basada en Alpine y preparada para funcionar sin `root`.

```
usuario@MV-Ubuntu:~/actividad1-11-patricia/html$ sudo docker pull nginx
inc/nginx-unprivileged:stable-alpine
stable-alpine: Pulling from nginxinc/nginx-unprivileged
e2de96513ba9: Pull complete
618365c07317: Pull complete
a13df183ba7f: Pull complete
a13b50162360: Pull complete
0513567031b1: Pull complete
3cbf0502908f: Pull complete
511976c6ab3d: Pull complete
911bd3a49d26: Pull complete
ff3fbed5e913: Pull complete
Digest: sha256:f5116ed4606f3eb015dd4a8e28cb9b351476dc0ad4bc6e9f93b19cec
130cdf03
Status: Downloaded newer image for nginxinc/nginx-unprivileged:stable-a
lpine
docker.io/nginxinc/nginx-unprivileged:stable-alpine
usuario@MV-Ubuntu:~/actividad1-11-patricia/html$
```

Imagen base inmutable

Principio de Mínimo Privilegio (Non-Root User): Crear y cambiar el contexto de ejecución a un usuario sin privilegios de administración (USER).

Crear el Dockerfile

```
  GNU nano 4.8                    Dockerfile                    Modificado
# Imagen base Nginx con Alpine, fijada mediante SHA256
# para garantizar que usamos siempre la misma imagen.
FROM nginxinc/nginx-unprivileged:stable-alpine@sha256:f5116ed4606f3eb0

# Copiamos nuestra pagina HTML al servidor web.
COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html

# Ejecutamos la aplicacion con un usuario sin privilegios.
USER 101

# Puerto utilizado por la aplicacion.
EXPOSE 8080

# Iniciamos Nginx en primer plano usando el formato exec.
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

USER 101

Optimización de Capas de Caché: Copiar e instalar primero las dependencias del proyecto antes de copiar el código fuente de la aplicación.

Utilizamos HTML puro, que no necesita instalar dependencias.
Nginx ya viene instalado en la imagen base.
Por tanto, no necesitamos instrucciones como RUN npm install o RUN pip install.

- COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.htm

(es una instrucción que ya tenemos escrita dentro de nuestro Dockerfile).

```
# Copiamos nuestra pagina HTML al servidor web.
COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
```

Sintaxis de Ejecución Segura: Utilizar el formato de array (exec form) para la directiva CMD o ENTRYPOINT.

```
# Iniciamos Nginx en primer plano usando el formato exec.
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

Multi-Stage Build: Separar el entorno de compilación o instalación del entorno de ejecución final si el lenguaje lo requiere

No se utiliza Multi-Stage Build porque HTML es estatico
y no necesita compilacion ni instalacion de dependencias.

5. Construye la imagen Docker de la aplicación.

- sudo docker build -t web-patricia-a111:1.0 .

```
usuario@MV-Ubuntu:~/actividad1-11-patricia/html$ sudo docker build -t w
eb-patricia-a111:1.0 .
[sudo] contraseña para usuario:
[+] Building 1.1s (7/7) FINISHED                          docker:default
 => [internal] load build definition from Dockerfile                0.1s
 => => transferring dockerfile: 579B                                0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/nginxinc/nginx-unpriv    0.0s
 => [internal] load .dockerignore                                   0.1s
 => => transferring context: 252B                                   0.0s
 => [internal] load build context                                   0.2s
 => => transferring context: 395B                                   0.0s
 => [1/2] FROM docker.io/nginxinc/nginx-unprivileged:stable-alpi    0.5s
 => [2/2] COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html          0.1s
 => exporting to image                                              0.1s
 => => exporting layers                                             0.1s
 => => writing image sha256:6dec96330b6d3fefe14e23f7a897cc2314be    0.0s
 => => naming to docker.io/library/web-patricia-a111:1.0            0.0s
usuario@MV-Ubuntu:~/actividad1-11-patricia/html$
```

6. Ejecuta el Contenedor Docker a partir de la imagen recién creada.

- sudo docker run -d --name contenedor-a111-patricia -p 8080:8080 web-patricia-a111:1.0

```
usuario@MV-Ubuntu:~/actividad1-11-patricia/html$ sudo docker run -d --n
ame contenedor-a111-patricia -p 8080:8080 web-patricia-a111:1.0
05b9a58652e8956997fd20cee1a0de59596c9277a41261aa287f45df5a24311a
usuario@MV-Ubuntu:~/actividad1-11-patricia/html$
```

7.Abre un navegador web y navega a http://localhost:8080. Deberías ver tu nombre.



8. Pasa la imagen por trivy y guarda el informe que te devuelve

- mkdir -p ../evidencias

sudo trivy image web-patricia-a111:1.0 | tee ../evidencias/informe-trivy.txt

```
usuario@MV-Ubuntu:~/actividad1-11-patricia$ ls
evidencias  html
usuario@MV-Ubuntu:~/actividad1-11-patricia$
```

```
Report Summary

┌──────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────────┬─────────┐
│                  Target                  │  Type  │ Vulnerabilities │ Secrets │
├──────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
│ web-patricia-a111:1.0 (alpine 3.24.2)    │ alpine │       52        │    -    │
└──────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────────┴─────────┘
Legend:
- '-': Not scanned
- '0': Clean (no security findings detected)


web-patricia-a111:1.0 (alpine 3.24.2)
=====================================
Total: 52 (UNKNOWN: 2, LOW: 44, MEDIUM: 3, HIGH: 3, CRITICAL: 0)

┌──────────────┬────────────────────┬──────────┬────────┬───────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Library    │   Vulnerability    │ Severity │ Status │ Installed Version │ Fixed Version │                            Title                             │
├──────────────┼────────────────────┼──────────┼────────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ brotli-libs  │ CVE-2026-111497    │ HIGH     │ fixed  │ 1.2.0-r1          │ 1.2.1-r0      │ brotli: Out-of-Bounds Write in Google Brotli Deco            │
│              │                    │          │        │                   │               │ https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-111497                  │
├──────────────┼────────────────────┼──────────┼────────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ curl         │ CVE-2026-92392     │          │        │ 8.22.0-r0         │ 8.23.0-r0     │ curl: curl: HTTP/2 upload Use-After-Free                     │
│              │                    │          │        │                   │               │ https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2026-92392                   │
├──────────────┼────────────────────┼──────────┼────────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│              │ CVE-2026-92388     │ MEDIUM   │        │                   │               │ curl: curl: FTP wildcard write callback mixup                │
```